

EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN DE DATOS EN SQL (Consultas)

Usando una sola tabla

1. Listar estudiantes nacidos después del año 2002

```
1 -- Nombre: Cristhian Poma Ramos CI:10909941
2 SELECT *
3 FROM estudiante
4 WHERE YEAR(fecha_nacimiento) > 2002;
```

☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	1000003	Maria	Perez	2003-01-18	Santa Cruz
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	7	1000007	Ana	Perez	2003-06-21	Potosi
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	17	1000017	Daniela	Siles	2003-05-25	Sucre
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	22	1000022	Jorge	Pinto	2003-03-03	Cochabamba
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	25	1000025	Maria	Mamani	2003-01-04	Potosi
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	29	1000029	Sofia	Rivero	2003-11-30	Pando

2. Mostrar cuántos estudiantes hay en cada ciudad

```
1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT ciudad, COUNT(*) AS total_estudiantes
3 FROM estudiante
4 GROUP BY ciudad;
```

ciudad	total_estudiantes
Beni	3
Chuquisaca	2
Cochabamba	3
La Paz	4
Oruro	3
Pando	3
Potosi	3
Santa Cruz	3
Sucre	3
Tarija	3

3. Mostrar todos los apellidos sin repetición

```
1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT DISTINCT apellido
3 FROM estudiante;
4
```

← T →				apellido
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Ramirez
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Morales
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Perez
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Castillo
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Lopez
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Flores
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Garcia
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Castro
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Herrera
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Aguilar
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Rocha
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Arce
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Paniagua
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Siles
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Navia
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Rios
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Pacheco
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Medina
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Pinto
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Cabrera
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Vargas
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Mamani
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Quispe
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Guzman
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Camacho

4. Ordenar estudiantes por apellido (A-Z)

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT DISTINCT apellido
3 FROM estudiante
4 ORDER BY apellido ASC;
5

```

					apellido	1
☐		Editar		Copiar		Borrar Aguilar
☐		Editar		Copiar		Borrar Arce
☐		Editar		Copiar		Borrar Cabrera
☐		Editar		Copiar		Borrar Camacho
☐		Editar		Copiar		Borrar Castillo
☐		Editar		Copiar		Borrar Castro
☐		Editar		Copiar		Borrar Flores
☐		Editar		Copiar		Borrar Garcia
☐		Editar		Copiar		Borrar Guzman
☐		Editar		Copiar		Borrar Herrera
☐		Editar		Copiar		Borrar Lopez
☐		Editar		Copiar		Borrar Mamani
☐		Editar		Copiar		Borrar Medina
☐		Editar		Copiar		Borrar Morales
☐		Editar		Copiar		Borrar Navia
☐		Editar		Copiar		Borrar Pacheco
☐		Editar		Copiar		Borrar Paniagua
☐		Editar		Copiar		Borrar Perez
☐		Editar		Copiar		Borrar Pinto
☐		Editar		Copiar		Borrar Quispe
☐		Editar		Copiar		Borrar Ramirez
☐		Editar		Copiar		Borrar Rios
☐		Editar		Copiar		Borrar Rivero
☐		Editar		Copiar		Borrar Rocha
☐		Editar		Copiar		Borrar Siles

5. Ordenar estudiantes por fecha de nacimiento (A partir del mas joven)

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT fecha_nacimiento
3 FROM estudiante
4 ORDER BY fecha_nacimiento DESC;
5

```

← T →				fecha_nacimiento ▾ 1
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2003-11-30
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2003-06-21
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2003-05-25
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2003-03-03
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2003-02-28
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2003-01-18
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2003-01-04
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-09-27
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-08-28
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-07-12
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-07-02
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-05-15
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-04-11
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-03-08
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-02-22
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-02-11
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2002-01-07
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2001-12-14
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2001-10-18
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2001-09-03
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2001-08-05
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2001-07-07
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2001-06-16
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2001-05-23
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2001-04-02

Usando dos tablas

1. Estudiantes con sus inscripciones (id y fecha)

```
1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941|
2 SELECT e.nombre, e.apellido, i.id_inscripcion, i.fecha
3 FROM estudiante AS e
4 JOIN inscripcion AS i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante;
```

nombre	apellido	id_inscripcion	fecha
Juan	Ramirez	1	2025-02-01
Juan	Ramirez	2	2025-02-01
Juan	Ramirez	3	2025-02-02
Juan	Morales	4	2025-02-02
Juan	Morales	5	2025-02-02
Juan	Morales	6	2025-02-03
Maria	Perez	7	2025-02-03
Maria	Perez	8	2025-02-04
Maria	Perez	9	2025-02-04
Maria	Castillo	10	2025-02-04
Maria	Castillo	11	2025-02-04
Maria	Castillo	12	2025-02-05
Carlos	Perez	13	2025-02-05
Carlos	Perez	14	2025-02-05
Carlos	Perez	15	2025-02-06
Carlos	Lopez	16	2025-02-06
Carlos	Lopez	17	2025-02-06
Ana	Perez	18	2025-02-07
Ana	Perez	19	2025-02-07
Ana	Perez	20	2025-02-07
Luis	Lopez	21	2025-02-08
Luis	Lopez	22	2025-02-08
Luis	Lopez	23	2025-02-08
Sofia	Flores	24	2025-02-08
Sofia	Flores	25	2025-02-08

2. Total de inscripciones por estudiante

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT e.nombre, e.apellido, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
3 FROM estudiante AS e
4 JOIN inscripcion AS i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
5 GROUP BY e.id_estudiante;

```

nombre	apellido	total_inscripciones
Juan	Ramirez	3
Juan	Morales	3
Maria	Perez	3
Maria	Castillo	3
Carlos	Perez	3
Carlos	Lopez	2
Ana	Perez	3
Luis	Lopez	3
Sofia	Flores	3
Pedro	Garcia	3
Laura	Castro	2
Diego	Herrera	3
Valeria	Aguilar	3
Andres	Rocha	3
Camila	Arce	3
Fernando	Paniagua	3
Daniela	Siles	3
Ricardo	Navia	3
Elena	Rios	3
Miguel	Pacheco	3
Paola	Medina	3
Jorge	Pinto	3
Marta	Cabrera	3
Juan	Vargas	4
Maria	Mamani	3

3. Ultima fecha de inscripcion por estudiante

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT e.nombre, e.apellido, MAX(i.fecha) AS ultima_inscripcion
3 FROM estudiante AS e
4 JOIN inscripcion AS i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
5 GROUP BY e.id_estudiante;

```

nombre	apellido	ultima_inscripcion
Juan	Ramirez	2025-02-02
Juan	Morales	2025-02-03
Maria	Perez	2025-02-04
Maria	Castillo	2025-02-05
Carlos	Perez	2025-02-06
Carlos	Lopez	2025-02-06
Ana	Perez	2025-02-07
Luis	Lopez	2025-02-08
Sofia	Flores	2025-02-09
Pedro	Garcia	2025-02-09
Laura	Castro	2025-02-10
Diego	Herrera	2025-02-11
Valeria	Aguilar	2025-02-12
Andres	Rocha	2025-02-12
Camila	Arce	2025-02-13
Fernando	Paniagua	2025-02-13
Daniela	Siles	2025-02-14
Ricardo	Navia	2025-02-14
Elena	Rios	2025-02-15
Miguel	Pacheco	2025-02-15
Paola	Medina	2025-02-16
Jorge	Pinto	2025-02-16
Marta	Cabrera	2025-02-17
Juan	Vargas	2025-02-19
Maria	Mamani	2025-02-20

4. Estudiantes con al menos una inscripcion RETIRADA


```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT DISTINCT e.nombre, e.apellido
3 FROM estudiante AS e
4 JOIN inscripcion AS i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
5 WHERE i.estado = 'RETIRADA';

```

nombre	apellido
Juan	Morales
Elena	Rios
Jorge	Pinto

5. Inscripciones de febrero 2025 con datos basicos del Estudiante

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT e.nombre, e.apellido, i.fecha, i.estado
3 FROM estudiante AS e
4 JOIN inscripcion AS i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
5 WHERE MONTH(i.fecha) = 2 AND YEAR(i.fecha) = 2025;

```

nombre	apellido	fecha	estado
Juan	Ramirez	2025-02-01	ACTIVA
Juan	Ramirez	2025-02-01	ACTIVA
Juan	Ramirez	2025-02-02	ACTIVA
Juan	Morales	2025-02-02	ACTIVA
Juan	Morales	2025-02-02	RETIRADA
Juan	Morales	2025-02-03	ACTIVA
Maria	Perez	2025-02-03	ACTIVA
Maria	Perez	2025-02-04	FINALIZADA
Maria	Perez	2025-02-04	ACTIVA
Maria	Castillo	2025-02-04	ACTIVA
Maria	Castillo	2025-02-04	ACTIVA
Maria	Castillo	2025-02-05	ACTIVA
Carlos	Perez	2025-02-05	ACTIVA
Carlos	Perez	2025-02-05	FINALIZADA
Carlos	Perez	2025-02-06	ACTIVA
Carlos	Lopez	2025-02-06	ACTIVA
Carlos	Lopez	2025-02-06	ACTIVA
Ana	Perez	2025-02-07	ACTIVA
Ana	Perez	2025-02-07	ACTIVA
Ana	Perez	2025-02-07	ACTIVA
Luis	Lopez	2025-02-08	ACTIVA
Luis	Lopez	2025-02-08	ACTIVA
Luis	Lopez	2025-02-08	ACTIVA
Sofia	Flores	2025-02-08	ACTIVA
Sofia	Flores	2025-02-08	ACTIVA

6. Estudiantes de "La Paz" y sus inscripciones ACTIVAS

```

1  -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2  SELECT e.nombre, e.apellido, e.ciudad, i.estado
3  FROM estudiante AS e
4  JOIN inscripcion AS i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante AND i.estado = 'ACTIVA'
5  WHERE e.ciudad = 'La Paz';

```

nombre	apellido	ciudad	estado
Juan	Ramirez	La Paz	ACTIVA
Juan	Ramirez	La Paz	ACTIVA
Juan	Ramirez	La Paz	ACTIVA
Carlos	Perez	La Paz	ACTIVA
Carlos	Perez	La Paz	ACTIVA
Diego	Herrera	La Paz	ACTIVA
Diego	Herrera	La Paz	ACTIVA
Diego	Herrera	La Paz	ACTIVA
Paola	Medina	La Paz	ACTIVA
Paola	Medina	La Paz	ACTIVA
Paola	Medina	La Paz	ACTIVA

7. Inscripciones por materia (todas)

```

1  -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2  SELECT m.nombre, COUNT(i.id_inscripcion) AS total
3  FROM materia AS m
4  JOIN inscripcion AS i ON m.id_materia = i.id_materia
5  GROUP BY m.id_materia, m.nombre;

```

nombre	total
Matematicas I	14
Fisica I	10
Quimica I	13
Programacion I	12
Historia	9
Ingles I	16

8. Inscripciones ACTIVAS por materia

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT m.nombre, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_activas
3 FROM materia AS m
4 JOIN inscripcion AS i ON m.id_materia = i.id_materia
5 WHERE i.estado = 'ACTIVA'
6 GROUP BY m.id_materia, m.nombre;

```

nombre	total_activas
Matematicas I	13
Fisica I	9
Quimica I	11
Programacion I	10
Historia	8
Ingles I	14

9. Materias OPTATIVAS con total de inscripciones

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT m.nombre, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
3 FROM materia AS m
4 JOIN inscripcion AS i ON m.id_materia = i.id_materia
5 WHERE m.tipo = 'OPTATIVA'
6 GROUP BY m.id_materia, m.nombre;

```

nombre	total_inscripciones
Historia	9

10. Materias con cantidad de estudiantes distintos

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT m.nombre, COUNT(DISTINCT i.id_estudiante) AS estudiantes_unicos
3 FROM materia AS m
4 JOIN inscripcion AS i ON m.id_materia = i.id_materia
5 GROUP BY m.id_materia, m.nombre;

```

nombre	estudiantes_unicos
Matematicas I	14
Fisica I	10
Quimica I	13
Programacion I	12
Historia	9
Ingles I	16

11. Fechas con mas inscripciones por material

```
1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT m.nombre, i.fecha, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_en_el_dia
3 FROM materia AS m
4 JOIN inscripcion AS i ON m.id_materia = i.id_materia
5 GROUP BY m.id_materia, m.nombre, i.fecha
6 ORDER BY total_en_el_dia DESC;
```

nombre	fecha	total_en_el_dia ▾ 1
Ingles I	2025-02-09	2
Programacion I	2025-02-14	2
Ingles I	2025-02-16	2
Matematicas I	2025-02-13	2
Quimica I	2025-02-03	2
Ingles I	2025-02-14	2
Ingles I	2025-02-12	2
Matematicas I	2025-02-08	2
Ingles I	2025-02-11	1
Matematicas I	2025-02-06	1
Matematicas I	2025-02-18	1
Fisica I	2025-02-15	1
Quimica I	2025-02-10	1
Programacion I	2025-02-04	1
Programacion I	2025-02-18	1
Historia	2025-02-15	1
Matematicas I	2025-02-04	1
Matematicas I	2025-02-17	1
Fisica I	2025-02-14	1
Quimica I	2025-02-09	1
Programacion I	2025-02-01	1
Programacion I	2025-02-15	1
Historia	2025-02-14	1
Ingles I	2025-02-07	1
Ingles I	2025-02-20	1

12. Materias con inscripciones FINALIZADAS

```

1  -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2  SELECT DISTINCT m.nombre
3  FROM materia AS m
4  JOIN inscripcion AS i ON m.id_materia = i.id_materia
5  WHERE i.estado = 'FINALIZADA';

```

nombre
 Matematicas I
 Quimica I
 Programacion I
 Historia
 Ingles I

Usando tres tablas (extra)

1. Listado completo: estudiante, materia y estado

```
1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT e.nombre AS nombre, e.apellido, m.nombre AS materia, i.estado
3 FROM estudiante AS e
4 JOIN inscripcion AS i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
5 JOIN materia AS m ON i.id_materia = m.id_materia;
```

nombre	apellido	materia	estado
Juan	Ramirez	Matematicas I	ACTIVA
Juan	Morales	Matematicas I	ACTIVA
Maria	Castillo	Matematicas I	ACTIVA
Carlos	Lopez	Matematicas I	ACTIVA
Luis	Lopez	Matematicas I	ACTIVA
Sofia	Flores	Matematicas I	ACTIVA
Laura	Castro	Matematicas I	ACTIVA
Valeria	Aguilar	Matematicas I	ACTIVA
Camila	Arce	Matematicas I	ACTIVA
Fernando	Paniagua	Matematicas I	ACTIVA
Ricardo	Navia	Matematicas I	ACTIVA
Paola	Medina	Matematicas I	ACTIVA
Marta	Cabrera	Matematicas I	FINALIZADA
Juan	Vargas	Matematicas I	ACTIVA
Juan	Morales	Fisica I	RETIRADA
Maria	Castillo	Fisica I	ACTIVA
Carlos	Perez	Fisica I	ACTIVA
Sofia	Flores	Fisica I	ACTIVA
Diego	Herrera	Fisica I	ACTIVA
Camila	Arce	Fisica I	ACTIVA
Daniela	Siles	Fisica I	ACTIVA
Miguel	Pacheco	Fisica I	ACTIVA
Jorge	Pinto	Fisica I	ACTIVA
Juan	Vargas	Fisica I	ACTIVA
Juan	Morales	Quimica I	ACTIVA

2. Inscripciones ACTIVAS con nombre de la materia

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT m.nombre AS materia, i.estado
3 FROM inscripcion AS i
4 JOIN materia AS m ON i.id_materia = m.id_materia
5 WHERE i.estado = 'ACTIVA';

```

materia	estado
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Matematicas I	ACTIVA
Fisica I	ACTIVA
Fisica I	ACTIVA
Fisica I	ACTIVA
Fisica I	ACTIVA
Fisica I	ACTIVA
Fisica I	ACTIVA
Fisica I	ACTIVA
Fisica I	ACTIVA
Fisica I	ACTIVA
Quimica I	ACTIVA
Quimica I	ACTIVA
Quimica I	ACTIVA

3. Total de inscripciones por estudiante y por materia

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT e.nombre, e.apellido, m.nombre AS materia, COUNT(i.id_inscripcion) AS total
3 FROM estudiante AS e
4 JOIN inscripcion AS i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
5 JOIN materia AS m ON i.id_materia = m.id_materia
6 GROUP BY e.id_estudiante, m.id_materia, e.nombre, e.apellido, m.nombre;

```


nombre	apellido	materia	total
Juan	Ramirez	Matematicas I	1
Juan	Ramirez	Programacion I	1
Juan	Ramirez	Ingles I	1
Juan	Morales	Matematicas I	1
Juan	Morales	Fisica I	1
Juan	Morales	Quimica I	1
Maria	Perez	Quimica I	1
Maria	Perez	Programacion I	1
Maria	Perez	Ingles I	1
Maria	Castillo	Matematicas I	1
Maria	Castillo	Fisica I	1
Maria	Castillo	Historia	1
Carlos	Perez	Fisica I	1
Carlos	Perez	Quimica I	1
Carlos	Perez	Ingles I	1
Carlos	Lopez	Matematicas I	1
Carlos	Lopez	Historia	1
Ana	Perez	Quimica I	1
Ana	Perez	Programacion I	1
Ana	Perez	Ingles I	1
Luis	Lopez	Matematicas I	1
Luis	Lopez	Quimica I	1
Luis	Lopez	Programacion I	1
Sofia	Flores	Matematicas I	1
Sofia	Flores	Fisica I	1

4. Estudiantes distintos por materia

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT m.nombre, COUNT(DISTINCT i.id_estudiante) AS estudiantes_unicos
3 FROM materia AS m
4 JOIN inscripcion AS i ON m.id_materia = i.id_materia
5 GROUP BY m.id_materia, m.nombre;

```

nombre	estudiantes_unicos
Matematicas I	14
Fisica I	10
Quimica I	13
Programacion I	12
Historia	9
Ingles I	16

5. Materias OPTATIVAS: inscripciones por estado

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT m.nombre AS materia, i.estado, COUNT(i.id_inscripcion) AS total
3 FROM materia AS m
4 JOIN inscripcion AS i ON m.id_materia = i.id_materia
5 WHERE m.tipo = 'OPTATIVA'
6 GROUP BY m.id_materia, m.nombre, i.estado
7 ORDER BY m.nombre, i.estado;

```

materia	estado	total
Historia	ACTIVA	8
Historia	FINALIZADA	1

6. Inscripciones por ciudad y por materia

```

1 -- Cristhian Poma Ramos CI: 10909941
2 SELECT e.ciudad, m.nombre AS materia, COUNT(i.id_inscripcion) AS total
3 FROM estudiante AS e
4 JOIN inscripcion AS i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
5 JOIN materia AS m ON i.id_materia = m.id_materia
6 GROUP BY e.ciudad, m.id_materia, m.nombre;

```

ciudad	materia	total
Beni	Matematicas I	1
Beni	Fisica I	1
Beni	Quimica I	1
Beni	Programacion I	1
Beni	Ingles I	2
Chuquisaca	Matematicas I	1
Chuquisaca	Programacion I	1
Cochabamba	Matematicas I	2
Cochabamba	Fisica I	2
Cochabamba	Quimica I	2
Cochabamba	Historia	1
Cochabamba	Ingles I	2
La Paz	Matematicas I	2
La Paz	Fisica I	2
La Paz	Quimica I	2
La Paz	Programacion I	2
La Paz	Ingles I	4
Oruro	Matematicas I	3
Oruro	Fisica I	3
Oruro	Programacion I	1
Oruro	Historia	3
Pando	Fisica I	1
Pando	Quimica I	2
Pando	Historia	2
Pando	Ingles I	1